



CUBA

CONCURSO NACIONAL DE QUÍMICA 2022

RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS

“Nunca debes tener miedo de lo que estás haciendo, cuando es correcto.”

Marie Curie



Ministerio de Educación
República de Cuba



Índice

CONSTANTES, CONVERSIONES Y ECUACIONES.....	3
Pregunta 1. Misceláneas (16 puntos)	4
Pregunta 2. Identifica los elementos (20 puntos)	6
Pregunta 3. Bauxita (20 puntos)	8
Pregunta 4. Cinética (14 puntos)	11
Pregunta 5. Química del azufre (30 puntos).....	13
Pregunta 6. Química del magnesio (20 puntos)	17
Pregunta 7. Sulfuro de hidrógeno (21 puntos)	20
Pregunta 8. Disoluciones electrolíticas (29 puntos)	22
Pregunta 9. Cauhtemona (19 puntos).....	25
Pregunta 10. Compuestos orgánicos (12 puntos)	30

Distribución de las preguntas por día de examen y grado

	Primer día	Segundo día
10mo	Preguntas 1, 2 y 4	Preguntas 5 y 6
11no	Preguntas 1, 3 y 4	Preguntas 7 y 8
12mo	Preguntas 1, 3 y 4	Preguntas 8.1-8.4, 9 y 10

Autores

Lic. Yadiel Vázquez Mena

Lic. Álvaro Lagar Sosa

Revisión

MSc. Gerardo Manuel Ojeda Carralero

CONSTANTES, CONVERSIONES Y ECUACIONES

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta E + W$
Cero en la escala Celcius	273,15 K	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \frac{c_{\text{red}}}{c_{\text{ox}}}$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$
Condiciones estándar	$p^\circ = 100 \text{ kPa}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	$\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot 1 \text{ V} = 1 \text{ kPa} \cdot 1 \text{ L} = 1 \text{ W} \cdot 1 \text{ s}$		$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot 1 \text{ s}$	

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

TABLA PERIODICA DE LOS ELEMENTOS																		1
1 H 1.008	2											13	14	15	16	17	2 He 4.003	
3 Li 6.94	4 Be 9.01												5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95	
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80	
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc -	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3	
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po -	85 At -	86 Rn -	
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -	112 Cn -	113 Nh -	114 Fl -	115 Mc -	116 Lv -	117 Ts -	118 Og -	

57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm -	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
89 Ac -	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np -	94 Pu -	95 Am -	96 Cm -	97 Bk -	98 Cf -	99 Es -	100 Fm -	101 Md -	102 No -	103 Lr -

Pregunta 1. Misceláneas (16 puntos)

1.1	...	Total	Total
1	idem	16	16

Seleccione la respuesta correcta en cada caso.

1.1. En la secuencia de iones S^{2-} , Br^- , Ag^+ , Cu^{2+} , Mg^{2+} , el de mayor radio iónico es:

A) S^{2-}	B) Ag^+	C) Br^-	D) Cu^{2+}
-------------	-----------	-----------	--------------

1.2. Grupo de especies químicas con el mismo orden de enlace:

A) NO^+ , O_2^{2+} , O_2^- , N_2 , CN^-	B) N_2^{2-} , O_2^{2-} , NO^- , O_2 , CN^+
C) NO , O_2^+ , N_2^- , NO^{2+} , CN	D) ninguno de los anteriores

1.3. ¿Cuál molécula es polar y tiene un átomo central con hibridación sp^2 ?

A) BCl_3	B) $HClO_2$	C) $POCl_3$	D) H_2CO_3
------------	-------------	-------------	--------------

1.4. El carácter covalente del enlace presente en los haluros $LiCl$, $BeCl_2$, BCl_3 y CCl_4 se ordena de forma creciente:

A) $LiCl < BeCl_2 < BCl_3 < CCl_4$	B) $CCl_4 < BCl_3 < BeCl_2 < LiCl$
C) $LiCl < BeCl_2 < BCl_3 > CCl_4$	D) $LiCl < BCl_3 < BeCl_2 < CCl_4$

1.5. ¿Cuál molécula puede actuar como un ácido de Lewis?

A) $SnCl_4$	B) SiF_4	C) CCl_4	D) SF_4
-------------	------------	------------	-----------

1.6. Si la entalpía de formación del agua líquida es -286 kJ/mol y la del hielo -292 kJ/mol , ¿qué cantidad de energía se libera en la combustión de 1 g de hielo?

A) 6 kJ	B) 16,2 kJ	C) 0	D) 333 J
---------	------------	------	----------

1.7. ¿Qué óxido tiene un comportamiento ácido-base anfótero?

A) CaO	B) ZnO	C) CO_2	D) SiO_2
----------	----------	-----------	------------

1.8. La reacción de bromación de la acetona varía su velocidad inicial de $7,6 \text{ mol/(L}\cdot\text{s)}$ a $15,2 \text{ mol/(L}\cdot\text{s)}$ al disminuir el pH de 1,3 a 1, manteniendo constantes las concentraciones de los demás reactivos. Conociendo que $\text{pH} = -\log(H^+)$, el orden de reacción respecto al H^+ es:

A) -1	B) 1	C) 0,5	D) 2
-------	------	--------	------

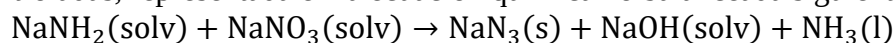
1.9. ¿Cuál especie química es paramagnética?

A) H_2	B) HHe^+	C) He^+	D) He_2
----------	------------	-----------	-----------

1.10. ¿En cuál oxácido de fósforo el estado de oxidación del fósforo no es 5+?

A) $H_4P_2O_7$	B) H_3PO_4	C) $H_4P_2O_6$	D) $H_5P_3O_{10}$
----------------	--------------	----------------	-------------------

1.11. En la reacción entre amiduro de sodio y nitrato de sodio en amoníaco líquido bajo condiciones controladas, representada en la ecuación química no balanceada siguiente:



se cumple que por cada 1 mol de amiduro de sodio que se consume se forma(n):

A) 2 mol de NaN_3	B) 1 mol de NaN_3
C) 1/2 mol de NaN_3	D) 1/3 mol de NaN_3

1.12. ¿Cuál molécula tiene geometría en forma de T?

A) $SOCl_2$	B) ICl_3	C) PBr_3	D) $COCl_2$
-------------	------------	------------	-------------

1.13. Para la reacción entre el Cl_2 y el NO , dando NOCl , se conoce que a bajas concentraciones del agente reductor la ley de velocidad experimental se reduce a $v = k \cdot c^2(\text{NO}) \cdot c(\text{Cl}_2)$. ¿Cuál pudiera ser la expresión completa (no simplificada) que es válida para todos los casos?

A) $v = \frac{k_2 k_1 c^3(\text{NO}) c(\text{Cl}_2)}{k_{-1} + k_2 c(\text{NO})}$	B) $v = \frac{k_2 k_1 c^2(\text{NO}) c(\text{Cl}_2)}{k_{-1} + k_2 c(\text{NO})}$
C) $v = \frac{k_2 k_1 c^2(\text{NO}) c(\text{Cl}_2)}{k_{-1} + k_2 c(\text{Cl}_2)}$	D) $v = \frac{k_2 k_1 c^3(\text{NO}) c(\text{Cl}_2)}{k_{-1} + k_2 c(\text{Cl}_2)}$

1.14. Un gas ocupa un volumen de 9,23 L a 345 K y 1,40 atm. El volumen que ocupará este gas a 525 K y 3,20 atm será:

A) 5,65 L	B) 6,14 L	C) 321 mL	D) 11,9 L
-----------	-----------	-----------	-----------

1.15. ¿Cuál de los siguientes iones no posee el orbital d completamente lleno?

A) Ag^+	B) Ga^{3+}	C) Cu^{2+}	D) Zn^{2+}
------------------	---------------------	---------------------	---------------------

1.16. Una muestra de 1,50 g de un mineral que contiene plata fue disuelta y toda la plata es convertida en 0,124 g de Ag_2S . El porcentaje de plata en la muestra de mineral era:

A) 10,8%	B) 6,41%	C) 8,27%	D) 7,20%
----------	----------	----------	----------

Pregunta 2. Identifica los elementos (20 puntos)

2.1	2.2	2.3	2.4	Total	Total
8	2	7	3	20	20

Un líquido volátil de fórmula XY_2 es producido al pasar una corriente del hidruro XH_4 sobre la sustancia simple del elemento Y , obteniéndose además el compuesto gaseoso de olor desagradable H_2Y . La combustión de 1 mol de XY_2 en atmósfera de dioxígeno produce 172,1 g de los óxidos XO_2 y YO_2 . La relación másica elemento Y : elemento X en XY_2 es de 5,339. La reacción de XY_2 con amoníaco, en presencia de un catalizador, da como únicos productos H_2Y y una sal de amonio que contiene un 42,1% de Y y una relación molar elemento X : nitrógeno de 1:2.

2.1 Identifique los elementos X e Y . Justifique numéricamente.

$\text{XY}_2 + 3 \text{O}_2 = \text{XO}_2 + 2 \text{YO}_2$	(1 marca)
En la combustión de 1 mol de XY_2 se produce 1 mol de XO_2 y 2 mol de YO_2	
$m(\text{XO}_2) = 1 \cdot (M(\text{X}) + 32)$ $m(\text{YO}_2) = 2 \cdot (M(\text{Y}) + 32)$	(1 marca)
$m(\text{XO}_2) + m(\text{YO}_2) = (M(\text{X}) + 32) + 2 \cdot (M(\text{Y}) + 32)$	(1 marca)
$172,1 = M(\text{X}) + 2M(\text{Y}) + 96$	
$M(\text{X}) + 2M(\text{Y}) = M(\text{XY}_2) = 76,1 \text{ g/mol}$	(2 marcas)
Por otro lado, se tiene que la relación másica $\text{Y}:\text{X}$ en XY_2 es de 5,339, lo cual se puede expresar en función de las masas molares como:	
$2M(\text{Y})/M(\text{X}) = 5,339$	
Combinando con la ecuación anterior, se tiene que:	
$M(\text{X}) + 5,339M(\text{X}) = 76,1$	(1 marca)
$M(\text{X}) = 12,0 \text{ g/mol}$; esta masa molar corresponde al carbono	(1 marca)
$M(\text{Y}) = (76,1 - M(\text{X}))/2 = 32,05$; esta masa molar corresponde al azufre	(1 marca)
Total	(8 marcas)

2.2 Represente la estructura de Lewis de la molécula de XY_2 . ¿A qué se debe que este compuesto tenga temperatura de ebullición relativamente baja?

$\begin{array}{c} \cdot\cdot \\ \cdot\cdot \\ \text{S}=\text{C}=\text{S} \\ \cdot\cdot \\ \cdot\cdot \end{array}$	(1 marca)
Debido a que el momento dipolar del CS_2 es cero, las interacciones entre las moléculas son muy débiles (dipolo fluctuante- dipolo inducido), y su temperatura de ebullición muy baja (si se compara con otras sustancias de masa molar similar)	(1 marca)
Total	(2 marcas)

2.3 Escriba la fórmula y el nombre de la sal obtenida en la reacción con amoníaco. Muestre los cálculos que justifican su razonamiento.

$$0,421 = \frac{m(S)}{m(sal)} = \frac{n(S) \cdot 32,06}{m(sal)}$$

$$m(sal) = \frac{n(S) \cdot 32,06}{0,421} = 76,15 \cdot n(S) \quad (1 \text{ marca})$$

Teniendo en cuenta que $n(N) = 2 \cdot n(C)$, entonces existe una unidad de masa molar $12,01 + 14,01 \cdot 2 = 40,03 \text{ g/mol}$

Para el caso de $n(S) = 1$, $M(sal) = 76,15$, al restar la masa molar del azufre y la unidad de 1 carbono y dos nitrógenos, queda un valor de masa molar de:

$$M(\text{residuo}, H) = 76,15 - (32,06 + 40,03) = 4,06 \text{ g/mol}$$

Esto se corresponde a 4 átomos de hidrógeno, o una unidad de amonio (NH_4), esto deja como única posibilidad la fórmula global N_2H_4CS (4 marcas)

La fórmula de la sal es NH_4SCN (1 marca)

El nombre de la misma es tiocianato de amonio (1 marca)

Total (7 marcas)

2.4 Escriba las ecuaciones ajustadas correspondientes a los procesos descritos anteriormente.



Total (3 marcas)

Se penalizará con -0,25 marcas por un estado de agregación incorrecto. Se penalizará con -0,5 marcas si la ecuación está mal ajustada. La penalización no puede exceder el valor de un inciso.

Pregunta 3. Bauxita (20 puntos)

3.1	3.2	3.3	3.4	Total	Total
6	25	5	4	40	20

La bauxita es el mineral más empleado en la obtención del aluminio. Los principales metales que la componen, además del aluminio, son el hierro, silicio y titanio. La composición de la bauxita varía según el lugar donde se extraiga. En una mina de este mineral, en Grecia, se encontró que al añadir agua al producto obtenido quedaba sin disolver un residuo sólido compuesto por Al_2O_3 , SiO_2 , Fe_2O_3 y TiO_2 . Este residuo por análisis posteriores se encontró que tiene una composición aproximada $m\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot n\text{SiO}_2 \cdot p\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot q\text{TiO}_2$, donde se cumplen que las relaciones $m/p = p/q$ y $q/n = n/p$.

Al agregar 1,215 g de mineral de bauxita extraído directamente de la mina en una disolución diluida de HNO_3 , se obtiene un residuo sólido de 0,0820 g. Por otro lado, al tomar igual masa de bauxita y añadirle una disolución de NaOH , la masa de residuo que queda en el fondo tiene una masa de 0,3735 g. Se conoce que el ion Fe^{3+} en presencia de NaOH , forma un precipitado de fórmula $\text{FeO}(\text{OH})$.

3.1 Escriba las ecuaciones ajustadas de las reacciones que ocurren. (Tenga en cuenta que bajo estas condiciones ni el SiO_2 ni el TiO_2 reaccionan)

$\text{Al}_2\text{O}_3 (\text{s}) + 6 \text{HNO}_3 (\text{ac}) = 2 \text{Al}(\text{NO}_3)_3 (\text{ac}) + 3 \text{H}_2\text{O}$	(1 marca)
$\text{Fe}_2\text{O}_3 (\text{s}) + 6 \text{HNO}_3 (\text{ac}) = 2 \text{Fe}(\text{NO}_3)_3 (\text{ac}) + 3 \text{H}_2\text{O}$	(1 marca)
$\text{Al}_2\text{O}_3 (\text{s}) + 6 \text{NaOH} (\text{ac}) = 2 \text{Na}_3\text{AlO}_3 (\text{ac}) + 3 \text{H}_2\text{O}$	(2 marcas)
<i>(También se acepta: $\text{Al}_2\text{O}_3 (\text{s}) + 2 \text{NaOH} (\text{ac}) = 2 \text{NaAlO}_2 (\text{ac}) + \text{H}_2\text{O}$)</i>	
$\text{Fe}_2\text{O}_3 (\text{s}) + \text{H}_2\text{O} (\text{ac}) \xrightarrow{\text{NaOH}} 2 \text{FeO}(\text{OH}) (\text{s})$	(2 marcas)
Total	(6 marcas)

3.2 Calcule la composición másica del mineral de bauxita.

En 1,215 g del mineral de bauxita al disolver en HNO_3 , queda un residuo de 0,0820 g compuesto por SiO_2 y TiO_2	
En 1,215 g del mineral de bauxita al disolver en NaOH , queda un residuo de 0,3735 g compuesto por SiO_2 , TiO_2 y $\text{FeO}(\text{OH})$	
$m(\text{FeO}(\text{OH})) = 0,3735 - 0,0820 = 0,2915 \text{ g}$	(2 marcas)
$n(\text{FeO}(\text{OH})) = \frac{m(\text{FeO}(\text{OH}))}{M(\text{FeO}(\text{OH}))} = \frac{0,2915 \text{ g}}{88,86 \text{ g/mol}} = 0,00328 \text{ mol}$	
$n(\text{Fe}_2\text{O}_3) = \frac{1}{2} * 0,00328 \text{ mol} = 0,00164 \text{ mol}$	(2 marcas)
$m(\text{Fe}_2\text{O}_3) = n(\text{Fe}_2\text{O}_3) * M(\text{Fe}_2\text{O}_3) = 0,00164 \text{ mol} * 159,7 \text{ g/mol}$	
$m(\text{Fe}_2\text{O}_3) = 0,2619 \text{ g}$	(1 marca)
$\omega(\text{Fe}_2\text{O}_3) \cdot 100 = \frac{0,2619 \text{ g}}{1,215 \text{ g}} * 100 = 21,56\%$	(1 marca)

De la relación molar del residuo $q/n = n/p$, se deduce que:

$$\frac{n(\text{TiO}_2)}{n(\text{SiO}_2)} = \frac{n(\text{SiO}_2)}{n(\text{Fe}_2\text{O}_3)}, \text{ y por tanto } n^2(\text{SiO}_2) = n(\text{Fe}_2\text{O}_3) \cdot n(\text{TiO}_2) \quad (1 \text{ marca})$$

$$n^2(\text{SiO}_2) = 0,00164 \cdot \frac{m(\text{TiO}_2)}{79,87}$$

$$\frac{79,87}{0,00164} \cdot n^2(\text{SiO}_2) = m(\text{TiO}_2) = 0,0820 - m(\text{SiO}_2) \quad (2 \text{ marcas})$$

$$48701n^2(\text{SiO}_2) = 0,0820 - M(\text{SiO}_2) \cdot n(\text{SiO}_2) = 0,0820 - 60,09n(\text{SiO}_2)$$

$$48701n^2(\text{SiO}_2) + 60,09n(\text{SiO}_2) - 0,0820 = 0 \quad (3 \text{ marcas})$$

Usando discriminante:

$$n(\text{SiO}_2) = \frac{-60,09 \pm \sqrt{60,09^2 + 4 \cdot 48701 \cdot 0,0820}}{2 \cdot 48701}$$

$$n(\text{SiO}_2) = 8,2 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \quad (2 \text{ marcas})$$

$$m(\text{SiO}_2) = n(\text{SiO}_2) \cdot M(\text{SiO}_2) = 8,2 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot 60,09 \text{ g/mol} = 0,0493 \text{ g} \quad (1 \text{ marca})$$

$$\omega(\text{SiO}_2) \cdot 100 = \frac{0,0493 \text{ g}}{1,215 \text{ g}} \cdot 100 = 4,06\% \quad (1 \text{ marca})$$

$$n(\text{TiO}_2) = \frac{n^2(\text{SiO}_2)}{n(\text{Fe}_2\text{O}_3)} = \frac{(8,2 \cdot 10^{-4})^2}{0,00164} = 4,1 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \quad (2 \text{ marcas})$$

$$m(\text{TiO}_2) = n(\text{TiO}_2) \cdot M(\text{TiO}_2) = 4,1 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot 79,87 \text{ g/mol} = 0,0327 \text{ g} \quad (1 \text{ marca})$$

$$\omega(\text{TiO}_2) \cdot 100 = \frac{0,0327 \text{ g}}{1,215 \text{ g}} \cdot 100 = 2,69\% \quad (1 \text{ marca})$$

De la relación molar del residuo $m/p = p/q$, se deduce que:

$$\frac{n(\text{Al}_2\text{O}_3)}{n(\text{Fe}_2\text{O}_3)} = \frac{n(\text{Fe}_2\text{O}_3)}{n(\text{TiO}_2)}, \text{ y por tanto } n(\text{Al}_2\text{O}_3) = \frac{n^2(\text{Fe}_2\text{O}_3)}{n(\text{TiO}_2)} = \frac{(0,00164)^2}{8,2 \cdot 10^{-4}} = 0,00656 \text{ mol} \quad (2 \text{ marcas})$$

$$m(\text{Al}_2\text{O}_3) = n(\text{Al}_2\text{O}_3) \cdot M(\text{Al}_2\text{O}_3) = 0,00656 \text{ mol} \cdot 101,96 \text{ g/mol} = 0,6689 \text{ g} \quad (1 \text{ marca})$$

$$\omega(\text{Al}_2\text{O}_3) \cdot 100 = \frac{0,6689 \text{ g}}{1,215 \text{ g}} \cdot 100 = 55,05\% \quad (1 \text{ marca})$$

$$\omega(\text{residuo soluble}) \cdot 100 = 100 - (55,05 + 2,69 + 4,06 + 21,56) = 16,64\% \quad (1 \text{ marca})$$

$$\text{Total} \quad (25 \text{ marcas})$$

3.3 Plantee una fórmula para el residuo $m\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot n\text{SiO}_2 \cdot p\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot q\text{TiO}_2$, tomando el coeficiente más pequeño como igual a 1.

El coeficiente más pequeño corresponde al TiO_2 , que posee la menor cantidad de sustancia en el mineral. Dividiendo las cantidades de sustancias de todos los óxidos entre la de TiO_2 , se obtiene:

$$m = \frac{0,00656 \text{ mol}}{4,1 \cdot 10^{-4} \text{ mol}} = 16; n = \frac{8,2 \cdot 10^{-4} \text{ mol}}{4,1 \cdot 10^{-4} \text{ mol}} = 2;$$

$$m = \frac{0,00164 \text{ mol}}{4,1 \cdot 10^{-4} \text{ mol}} = 4; p = \frac{4,1 \cdot 10^{-4} \text{ mol}}{4,1 \cdot 10^{-4} \text{ mol}} = 1 \quad (1 \text{ marca c/u})$$

La fórmula del residuo es:

$$16 \text{ Al}_2\text{O}_3 \cdot 2 \text{ SiO}_2 \cdot 4 \text{ Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{TiO}_2 \quad (1 \text{ marca})$$

$$\text{Total} \quad (5 \text{ marcas})$$

3.4 Cuál es la masa máxima de Al que puede obtenerse de 1 t de este mineral de bauxita, suponiendo un rendimiento de 85% en todo el proceso de separación y purificación del metal.

Si usted no pudo resolver el inciso 3.2, considere $\omega(\text{Al}_2\text{O}_3) = 50\%$

$$\omega(\text{Al}_2\text{O}_3) \cdot 100 = 55,05\%$$

En 1 t del mineral de bauxita hay 550,5 kg de Al_2O_3 (1 marca)

$$m_{\text{máx}}(\text{Al}) = \frac{m(\text{Al}_2\text{O}_3) \cdot M(\text{Al}) \cdot 2}{M(\text{Al}_2\text{O}_3)} \cdot \nu = \frac{550,5 \text{ kg} \cdot 26,98 \text{ g/mol} \cdot 2}{101,96 \text{ g/mol}} \cdot 0,85 = 247,6 \text{ kg} \quad (3 \text{ marcas})$$

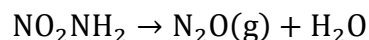
Total (4 marcas)

Utilizando el valor de $\omega(\text{Al}_2\text{O}_3) = 50\%$, se obtiene una masa de aluminio de 224,9 kg.

Pregunta 4. Cinética (14 puntos)

4.1	4.2	4.3	Total	Total
7	1	6	14	14

La nitramida se descompone lentamente en disolución acuosa de acuerdo a la reacción:

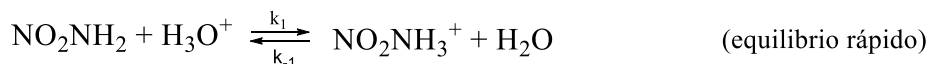


La ley cinética, determinada experimentalmente, es la siguiente:

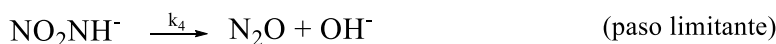
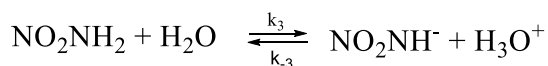
$$\frac{d(\text{N}_2\text{O})}{dt} = k \frac{[\text{NO}_2\text{NH}_2]}{[\text{H}_3\text{O}^+]}$$

4.1 ¿Cuál de los siguientes mecanismos es el más apropiado para la interpretación de esta ley cinética?

Mecanismo 1



Mecanismo 2



Para el mecanismo 1

$$k_1[\text{NO}_2\text{NH}_2][\text{H}_3\text{O}^+] = k_{-1}[\text{NO}_2\text{NH}_3^+][\text{H}_2\text{O}] \quad (1 \text{ marca})$$

$$[\text{NO}_2\text{NH}_3^+] = \frac{k_1[\text{NO}_2\text{NH}_2][\text{H}_3\text{O}^+]}{k_{-1}[\text{H}_2\text{O}]} \quad (1 \text{ marca})$$

$$\frac{d(\text{N}_2\text{O})}{dt} = k_2[\text{NO}_2\text{NH}_3^+] = \frac{k_1 k_2 [\text{NO}_2\text{NH}_2][\text{H}_3\text{O}^+]}{k_{-1}[\text{H}_2\text{O}]} \quad (1 \text{ marca})$$

Para el mecanismo 2

$$k_3[\text{NO}_2\text{NH}_2][\text{H}_2\text{O}] = k_{-3}[\text{NO}_2\text{NH}^-][\text{H}_3\text{O}^+] \quad (1 \text{ marca})$$

$$[\text{NO}_2\text{NH}^-] = \frac{k_3[\text{NO}_2\text{NH}_2][\text{H}_2\text{O}]}{k_{-3}[\text{H}_3\text{O}^+]} \quad (1 \text{ marca})$$

$$\frac{d(\text{N}_2\text{O})}{dt} = k_4[\text{NO}_2\text{NH}^-] = \frac{k_3 k_4 [\text{NO}_2\text{NH}_2][\text{H}_2\text{O}]}{k_{-3}[\text{H}_3\text{O}^+]} \quad (1 \text{ marca})$$

Por tanto, de los dos mecanismos el único que cumple con la relación dada en la ley de velocidad es el mecanismo 2. (1 marca)

Total (7 marcas)

4.2 Diga cuál es la relación entre la constante experimental y las constantes de velocidad del mecanismo escogido

$$K = \frac{k_3 k_4}{k_{-3}} [\text{H}_2\text{O}] \quad (1 \text{ marca})$$

Total (1 marca)

4.3 Si la velocidad de la reacción se quintuplica al incrementar la temperatura en 15°C desde 298 K, calcule la energía de activación de esta reacción.

$$k = A * \exp\left(-\frac{\Delta H^*}{RT}\right)$$

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{k_2}{k_1} = \frac{\exp\left(-\frac{\Delta H^*}{RT_2}\right)}{\exp\left(-\frac{\Delta H^*}{RT_1}\right)} = \exp\left(-\frac{\Delta H^*}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)\right) \quad (2 \text{ marcas})$$

$$\ln\left(\frac{v_2}{v_1}\right) = -\frac{\Delta H^*}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right) \quad (1 \text{ marca})$$

$$\Delta H^* = -R \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)^{-1} * \ln\left(\frac{v_2}{v_1}\right) \quad (1 \text{ marca})$$

$$\Delta H^* = -8,3145 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K}) \left(\frac{1}{313,15} - \frac{1}{298,15}\right)^{-1} * \ln(5) = 83,3 \text{ kJ/mol} \quad (2 \text{ marcas})$$

Total (6 marcas)

Pregunta 5. Química del azufre (30 puntos)

5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	Total	Total
9	23	4	4	15	5	60	30

Al igual que para otros no metales se ha demostrado la existencia de una amplia variedad de compuestos con enlaces azufre-halógeno, donde algunos juegan un rol fundamental en la síntesis de sustancias orgánicas o inorgánicas. A continuación, se describe la síntesis química de algunos haluros u oxohaluros de azufre:

- i) El hexafluoruro de azufre, SF_6 , a TPEA es un gas que se obtiene por la combustión en atmósfera de flúor del azufre elemental.
- ii) El compuesto S_2F_{10} puede ser obtenido en estado líquido en condiciones semejantes a las anteriores, pero solo si se controla cuidadosamente la temperatura y la presión.
- iii) Los vapores de tetrafluoruro de azufre, SF_4 , son obtenidos junto al SF_6 producto de la desproporción del S_2F_{10} cuando se calienta 150°C .
- iv) A TPEA los compuestos gaseosos SF_5Cl y SF_5Br son formados por el tratamiento del compuesto S_2F_{10} con dicloro y dibromo respectivamente.
- v) Los vapores de SOF_4 son obtenidos por la oxidación al aire del tetrafluoruro de azufre.
- vi) El fluoruro de sulforilo, SO_2F_2 , a TPEA es un gas que se forma producto de la reacción del dióxido de azufre con diflúor.
- vii) El compuesto S_2Cl_2 , es una sustancia líquida a TPEA con una estructura similar al peróxido de hidrógeno. Este compuesto se obtiene a partir la combustión en atmósfera de cloro del azufre.
- viii) El dicloruro de azufre líquido, SCl_2 , es formado por un tratamiento posterior del S_2Cl_2 con dicloro.
- ix) El cloruro de tionilo líquido, SOCl_2 , es preparado industrialmente por la reacción entre el trióxido de azufre con el dicloruro de azufre en atmósfera de dicloro.

5.1 Escriba las ecuaciones de las 9 reacciones descritas anteriormente.

i) SF_6 : $\text{S}_8(\text{s}) + 24 \text{F}_2(\text{g}) \triangleq 8 \text{SF}_6(\text{g})$	(1 marca)
ii) S_2F_{10} : $\text{S}_8(\text{s}) + 20 \text{F}_2(\text{g}) \triangleq 4 \text{S}_2\text{F}_{10}(\text{l})$	(1 marca)
iii) SF_4 : $\text{S}_2\text{F}_{10}(\text{g}) \xrightarrow{150^\circ\text{C}} \text{SF}_6(\text{g}) + \text{SF}_4(\text{g})$	(1 marca)
iv) SF_5X ($\text{X} = \text{Cl}, \text{Br}$): $\text{S}_2\text{F}_{10}(\text{g}) + \text{X}_2(\text{g}) = 2 \text{SF}_5\text{X}(\text{g})$	(1 marca)
v) SOF_4 : $2\text{SF}_4(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{SOF}_4(\text{g})$	(1 marca)
vi) SO_2F_2 : $\text{SO}_2(\text{g}) + \text{F}_2(\text{g}) = \text{SO}_2\text{F}_2(\text{g})$	(1 marca)
vii) S_2Cl_2 : $\text{S}_8(\text{s}) + 4 \text{Cl}_2(\text{g}) \triangleq 4 \text{S}_2\text{Cl}_2(\text{l})$	(1 marca)
viii) SCl_2 : $\text{S}_2\text{Cl}_2(\text{l}) + \text{Cl}_2(\text{g}) = 2 \text{SCl}_2(\text{l})$	(1 marca)
ix) SOCl_2 : $\text{SO}_3(\text{g}) + 2\text{SCl}_2(\text{l}) + \text{Cl}_2(\text{g}) = 3 \text{SOCl}_2(\text{l})$	(1 marca)
Total	(9 marcas)

5.2 ¿Cuál es la geometría más probable que adoptan los dominios (pares de electrones enlazantes o no enlazantes) alrededor de los átomos de azufre en cada uno de los compuestos obtenidos? Dibuje las estructuras correspondientes de acuerdo con la TRPEV. ¿Qué moléculas poseen un momento dipolar resultante nulo?

NOTA: Para cada compuesto escriba en la casilla correspondiente la estructura química, el tipo de geometría y si la molécula presenta o no un momento dipolar resultante nulo escriba Sí o No según corresponda.

Fórmula química	i) SF ₆	ii) S ₂ F ₁₀	iii) SF ₄	iv) SF ₄ X (X = Cl, Br)
Estructura Química				
	(1 marca)	(1,5 marca)	(1 marca)	(1 marca)
Geometría	octaédrica	octaédrica	bipirámide trigonal	octaédrica
	(1 marca)	(1 marca)	(1 marca)	(1 marca)
μ = 0	Sí	Sí	No	No
	(0,5 marca)	(0,5 marca)	(0,5 marca)	(0,5 marca)
v) SOF ₄	vi) SO ₂ F ₂	vii) S ₂ Cl ₂	viii) SCl ₂	ix) SOCl ₂
(1 marca)	(1 marca)	(1 marca)	(1 marca)	(1 marca)
bipirámide trigonal	tetraédrica	tetraédrica	tetraédrica	tetraédrica
(1 marca)	(1 marca)	(1 marca)	(1 marca)	(1 marca)
No	No	No	No	No
(0,5 marca)	(0,5 marca)	(0,5 marca)	(0,5 marca)	(0,5 marca)
Total	(23 marcas)			

5.3 La mayor reactividad del compuesto S₂F₁₀ con respecto al hexafluoruro de azufre lo convierte en un material de partida adecuado para la síntesis de otros compuestos halogenados de azufre. ¿Qué características de sus estructuras conducen a esta diferencia de reactividad?

Las reacciones de SF₆ y S₂F₁₀ en las que se obtienen haluros de azufre más complejos implican la ruptura de alguno de sus enlaces para formar un nuevo enlace. La diferencia en la reactividad de ambos compuestos de azufre depende mayormente de la fortaleza de sus enlaces: si la molécula presenta enlaces fuertes las reacciones transcurrirán lentamente. El hexafluoruro de azufre presenta seis enlaces fuertes S-F (carácter covalente polar y menor distancia de enlace), mientras el compuesto S₂F₁₀ además de los diez enlaces S-F también presenta un enlace más débil S-S (carácter covalente apolar, y mayor distancia de enlace). Por esta razón el compuesto S₂F₁₀, con un enlace S-S más débil que los enlaces S-F del hexafluoruro de azufre, es una sustancia más reactiva. (4 marcas)

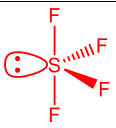
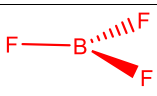
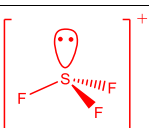
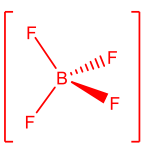
Total (4 marcas)

5.4 Compare la longitud del enlace S-X y el ángulo de enlace X-S-F de los compuestos SF₅X, X = F, Cl, Br.

NOTA: Escriba la fórmula química de los compuestos SF₅X de forma tal que se cumpla un orden creciente en cada magnitud.

Longitud de enlace S-X: SF ₆ < SF ₅ Cl < SF ₅ Br	(2 marcas)
Ángulo de enlace X-S-F: SF ₆ < SF ₅ Cl < SF ₅ Br	(2 marcas)
Total	(4 marcas)

5.5 El tetrafluoruro de azufre forma aductos con el trifluoruro de boro que pueden representarse en forma iónica como [SF₃][BF₄]. Escriba la ecuación química correspondiente. En dicha reacción, señale los compuestos que manifiestan propiedades de ácido y base de Lewis respectivamente. Para los reaccionantes y las especies iónicas del aducto formado, escriba la estructura química y la distribución electrónica del átomo central de acuerdo con la teoría de la hibridación desarrollada por Pauling.

Ecuación química: $\text{SF}_4(\text{g}) + \text{BF}_3(\text{g}) = [\text{SF}_3][\text{BF}_4](\text{s})$ base ácido de Lewis de Lewis			(4 marcas)
Fórmula química	Estructura química	Distribución electrónica	
SF ₄		S: [Ne] 3s² 3p² 3p¹ 3p¹ 3d⁰ 3d⁰ 3d⁰ 3d⁰ S*: [Ne] 3s² 3p¹ 3p¹ 3p¹ 3d¹ 3d⁰ 3d⁰ 3d⁰ S: [Ne] 3(sp₃d)² 3(sp₃d)¹ 3(sp₃d)¹ 3(sp₃d)¹ 3(sp₃d)¹ 3d⁰ 3d⁰ 3d⁰	(2 marcas)
BF ₃	 (1 marca)	B: [He] 2s² 2p¹ 2p⁰ 2p⁰ B*: [He] 2s¹ 2p¹ 2p¹ 2p⁰ B: [He] 2(sp₂)¹ 2(sp₂)¹ 2(sp₂)¹ 2p⁰	(2 marcas)
[SF ₃] ⁺	 (1 marca)	S(1+): [Ne] 3s² 3p¹ 3p¹ 3p¹ 3d⁰ 3d⁰ 3d⁰ 3d⁰ S(1+): [Ne] 3(sp₃)² 3(sp₃)¹ 3(sp₃)¹ 3(sp₃)¹ 3d⁰ 3d⁰ 3d⁰	(2 marcas)
[BF ₄] ⁻	 (1 marca)	B(1-): [He] 2s² 2p¹ 2p¹ 2p⁰ B(1-)*: [He] 2s¹ 2p¹ 2p¹ 2p¹ B(1-)*: [He] 2(sp₃)¹ 2(sp₃)¹ 2(sp₃)¹ 2(sp₃)¹	(2 marcas)
Total			(15 marcas)

5.6 Sumado a las aplicaciones en la síntesis de compuestos orgánicos, el cloruro de tionilo es usado industrialmente para preparar haluros de metales anhidros, por ejemplo, el BiCl₃. ¿Cuál es la distribución electrónica simplificada del bismuto? Explique por qué no se conocen cloruros de bismuto con estados de oxidación superiores.

Distribución electrónica simplificada

Bi: [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p³

(1 marca)

De los cinco electrones que ocupan los orbitales en la capa de valencia del átomo de bismuto dos llenan el orbital 6s. De acuerdo con la **regla del par inerte**, el orbital s en la capa de valencia de los elementos de mayor número atómico de los grupos 13, 14 y 15 de la tabla periódica, entre los que se encuentra el bismuto (grupo 15, período 6), poseen una estabilidad extra, que desfavorece la participación de estos electrones en las reacciones químicas. La existencia de cloruros de bismuto con estados de oxidación superior a tres, requiere la participación de los electrones que ocupan el orbital 6s, lo cual no ocurre.

(4 marcas)

Total

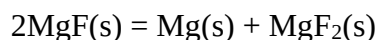
(5 marcas)

Pregunta 6. Química del magnesio (20 puntos)

6.1	6.2	6.3	Total	Total
13	20	7	40	20

Generalmente es posible considerar que un compuesto determinado es termodinámicamente inestable con respecto a la descomposición en sus elementos constituyentes o con respecto a la desproporción, si alguna de estas transformaciones químicas involucra una gran liberación de energía.

6.1 Demuestre mediante cálculos que el inusual fluoruro de magnesio(I) es un compuesto termodinámicamente inestable con respecto a la reacción de desproporción a 298 K:



Tenga en cuenta que la energía reticular del MgF_2 y MgF son 2952 y 930 kJ/mol, respectivamente. El calor de sublimación del Mg(s) es 147,7 kJ/mol y la diferencia entre la energía de ionización secundaria y primaria de este metal es 713 kJ/mol. Los datos anteriores fueron determinados o estimados a TPEA.



$$\Delta H_f^\circ = \sum n(\text{X})\Delta H_f^\circ(\text{X})_{\text{productos}} - \sum n(\text{X})\Delta H_f^\circ(\text{X})_{\text{reaccionantes}}$$

$$\Delta H_f^\circ = \Delta H_f^\circ(\text{MgF}_2) - 2 \Delta H_f^\circ(\text{MgF}) \quad (2 \text{ marcas})$$

Aplicando el ciclo de Born-Haber a la formación del MgF_2 :

$$\Delta H_f^\circ(\text{MgF}_2, \text{s}) = \Delta H_{\text{subl}}^\circ(\text{Mg, s}) + I_1(\text{Mg, g}) + I_2(\text{Mg, g}) + 2 \Delta H_{\text{dis}}^\circ(\text{F, g}) + 2 \text{EA}(\text{F, g}) - U(\text{MgF}_2, \text{s}) \quad (3 \text{ marcas})$$

Aplicando el ciclo de Born-Haber a la formación del MgF :

$$\Delta H_f^\circ(\text{MgF}_2, \text{s}) = \Delta H_{\text{subl}}^\circ(\text{Mg, s}) + I_1(\text{Mg, g}) + \Delta H_{\text{dis}}^\circ(\text{F, g}) + \text{EA}(\text{F, g}) - U(\text{MgF}_2, \text{s}) \quad (3 \text{ marcas})$$

Sustituyendo en la primera ecuación:

$$\Delta H_f^\circ = \Delta H_{\text{subl}}^\circ(\text{Mg, s}) + I_1(\text{Mg, g}) + I_2(\text{Mg, g}) + 2 \Delta H_{\text{dis}}^\circ(\text{F, g}) + 2 \text{EA}(\text{F, g}) - U(\text{MgF}_2, \text{s}) - 2 [\Delta H_{\text{subl}}^\circ(\text{Mg, s}) + I_1(\text{Mg, g}) + \Delta H_{\text{dis}}^\circ(\text{F, g}) + \text{EA}(\text{F, g}) - U(\text{MgF, s})]$$

$$\Delta H_f^\circ = -\Delta H_{\text{subl}}^\circ(\text{Mg, s}) - I_1(\text{Mg, g}) + I_2(\text{Mg, g}) - U(\text{MgF}_2, \text{s}) + 2 U(\text{MgF, s}) \quad (2 \text{ marcas})$$

$$\Delta H_f^\circ = -147,7 \text{ kJ/mol} + 713 \text{ kJ/mol} - 2952 \text{ kJ/mol} + 2 * 930 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_f^\circ = -526,7 \text{ kJ/mol} \quad (2 \text{ marcas})$$

La reacción de desproporción del inusual fluoruro de magnesio(I) involucra el desprendimiento de 526,7 kJ de energía, lo cual es acorde con una inestabilidad termodinámica de este compuesto respecto a la desproporción. (1 marca)

$$\text{Total} \quad (13 \text{ marcas})$$

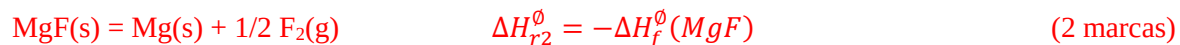
La energía de formación del fluoruro de magnesio(II) fue determinada en 1964 por la reacción directa de los elementos en una bomba calorimétrica. La combustión en atmósfera de difluor de una muestra de 0,50000 g de magnesio en la bomba calorimétrica produce que la temperatura aumente en 1,44093°C. La capacidad calórica del calorímetro es 3433,46 cal/°C. Sin embargo, como la reacción entre ambos elementos es muy vigorosa, en el interior del calorímetro también se colocaron

un crisol de níquel de 195,8 g y un revestimiento de fluoruro de magnesio(II) compactado de 304,47 g. Después de la medición calorimétrica, la muestra en estudio fue tratada con una disolución diluida de ácido clorhídrico, produciéndose 36,9 cm³ de dihidrógeno en condiciones normales.

6.2 ¿Cuál es valor de la energía de formación de 1 mol de fluoruro de magnesio(II)?

$Q_{\text{sistema}} = Q_{\text{reacción}} + Q_{\text{bomba}} + Q_{\text{crisol de Ni}} + Q_{\text{revest. de MgF}_2}$	
$0 = Q_{\text{reacción}} + Q_{\text{bomba}} + Q_{\text{crisol de Ni}} + Q_{\text{revest. de MgF}_2}$	
$Q_{\text{reacción}} = -Q_{\text{bomba}} - Q_{\text{crisol de Ni}} - Q_{\text{revest. de MgF}_2}$	(2 marcas)
$Q_{\text{reacción}} = -\varepsilon_{\text{bomba}} \Delta T - n(\text{Ni}) c_p(\text{Ni}) \Delta T - n(\text{MgF}_2) c_p(\text{MgF}_2) \Delta T$	
$Q_{\text{reacción}} = -\varepsilon_{\text{bomba}} \Delta T - \frac{m(\text{Ni})}{M(\text{Ni})} c_p(\text{Ni}) \Delta T - \frac{m(\text{MgF}_2)}{M(\text{MgF}_2)} c_p(\text{MgF}_2) \Delta T$	(4 marcas)
$Q_{\text{reacción}} = -3433,46 \text{ cal/}^\circ\text{C} * 1,44093^\circ\text{C} - \frac{195,8 \text{ g}}{58,69 \text{ g/mol}} * 6,21 \text{ cal/(mol} \cdot ^\circ\text{C)} * 1,44093 -$ $\frac{304,47 \text{ g}}{62,31 \text{ g/mol}} * 14,72 \text{ cal/(mol} \cdot ^\circ\text{C)} * 1,44093^\circ\text{C}$	(2 marcas)
$Q_{\text{reacción}} = -5080,87 \text{ cal} * \frac{4,184 \text{ J}}{1 \text{ cal}}$	
$Q_{\text{reacción}} = -21258,36 \text{ J}$	(1 marca)
$\text{Mg(s)} + 2 \text{HCl(ac)} = \text{MgCl}_2(\text{ac}) + \text{H}_2(\text{g})$	(1 marca)
$n(\text{Mg})_{\text{comb.}} = n(\text{Mg})_{\text{muestra}} - n(\text{Mg})_{\text{no comb.}}$	(1 marca)
$n(\text{Mg})_{\text{comb.}} = \frac{m(\text{Mg})_{\text{muestra}}}{M(\text{Mg})} - n(\text{H}_2)$	
$n(\text{Mg})_{\text{comb.}} = \frac{m(\text{Mg})_{\text{muestra}}}{M(\text{Mg})} - \frac{V(\text{H}_2)}{V_m}$	(3 marcas)
$n(\text{Mg})_{\text{comb.}} = \frac{0,50000 \text{ g}}{24,31 \text{ g/mol}} - \frac{0,0369 \text{ L}}{22,4 \text{ L/mol}}$	
$n(\text{Mg})_{\text{comb.}} = 0,018920 \text{ mol}$	(1 marca)
$\text{Mg(s)} + \text{F}_2(\text{g}) = \text{MgF}_2(\text{s})$	(1 marca)
$n(\text{MgF}_2) = n(\text{Mg})_{\text{comb.}} = 0,018920 \text{ mol}$	(1 marca)
$\Delta H_f^\circ(\text{MgF}_2) = \frac{Q_{\text{reacción}}}{n(\text{MgF}_2)}$	(1 marca)
$\Delta H_f^\circ(\text{MgF}_2) = \frac{-21258,36 \text{ J}}{0,018920 \text{ mol}}$	
$\Delta H_f^\circ(\text{MgF}_2) = -1123,59 \text{ kJ/mol}$	(2 marcas)
Total	(20 marcas)

6.3 ¿Es el fluoruro de magnesio(I) una sal termodinámicamente estable con respecto a la descomposición en sus elementos constituyentes? Emplee la información que obtuvo en los ejercicios anteriores. Si usted no pudo resolver los incisos 6.1 y 6.2 considere $\Delta H_f^\circ(\text{MgF}_2) = -1000 \text{ kJ/mol}$ y $\Delta H^\circ(\text{Reacción 1}) = -500 \text{ kJ/mol}$



$$\Delta H_r^{\circ} = \Delta H_f^{\circ}(\text{MgF}_2) - 2 \Delta H_f^{\circ}(\text{MgF})$$

$$\Delta H_f^{\circ}(\text{MgF}) = \frac{\Delta H_r^{\circ} - \Delta H_f^{\circ}(\text{MgF}_2)}{2} \quad (2 \text{ marcas})$$

$$\Delta H_f^{\circ}(\text{MgF}) = \frac{-526,7 \text{ kJ/mol} - (-1123,59 \text{ kJ/mol})}{2}$$

$$\Delta H_f^{\circ}(\text{MgF}) = + 298,4 \text{ kJ/mol} \quad (1 \text{ marca})$$

$$\Delta H_{r2}^{\circ} = -\Delta H_f^{\circ}(\text{MgF})$$

$$\Delta H_{r2}^{\circ} = -298,4 \text{ kJ/mol} \quad (1 \text{ marca})$$

La reacción de descomposición del inusual fluoruro de magnesio(I) en sus elementos constituyentes involucra el desprendimiento de 298,4 kJ de energía, lo cual predice la inestabilidad termodinámica de este compuesto con respecto a la descomposición. (1 marca)

Total (7 marcas)

Utilizando los valores de $\Delta H_f^{\circ}(\text{MgF}_2) = -1000 \text{ kJ/mol}$ y $\Delta H^{\circ}(\text{Reacción 1}) = -500 \text{ kJ/mol}$, se obtiene un valor de ΔH° de descomposición igual a -250 kJ/mol .

Datos:

$V_m = 22,4 \text{ L/mol}$ en condiciones normales

$c_p(\text{Ni}) = 6,21 \text{ cal/(mol} \cdot ^{\circ}\text{C)}$ y $c_p(\text{MgF}_2) = 14,72 \text{ cal/(mol} \cdot ^{\circ}\text{C)}$

$1 \text{ cal} = 4,184 \text{ J}$

Pregunta 7. Sulfuro de hidrógeno (21 puntos)

7.1	7.2	7.3	7.4	Total	Total
6	9	11	16	42	21

El sulfuro de hidrógeno, H_2S , es un ácido débil que puede ser usado para precipitar iones metálicos desde sus disoluciones acuosas mediante un control estricto del pH.

7.1 Calcule la concentración del anión sulfuro en una disolución saturada de sulfuro de hidrógeno. Considere que en 1L de agua se disuelven 0,1 mol de sulfuro de hidrógeno a TPEA. Las constantes de disociación primaria y secundaria del sulfuro de hidrógeno son $1 \cdot 10^{-7}$ y $1 \cdot 10^{-14}$ respectivamente.

$\text{H}_2\text{S} (\text{ac}) \rightleftharpoons \text{HS}^- (\text{ac}) + \text{H}^+ (\text{ac})$	(1 marca)
$\text{HS}^- (\text{ac}) \rightleftharpoons \text{S}^{2-} (\text{ac}) + \text{H}^+ (\text{ac})$	(1 marca)
Como la K_{a1} es mayor que $1 \cdot 10^{-5}$ y la concentración molar de sulfuro de hidrógeno mayor que 0,001 mol/L, se pueden tomar algunas aproximaciones para el cálculo:	
$[\text{H}^+] \approx [\text{HS}^-]$ $[\text{H}_2\text{S}] \approx c(\text{H}_2\text{S})$	(2 marcas)
Teniendo en cuenta esto:	
$K_{a2} = \frac{[\text{H}^+][\text{S}^{2-}]}{[\text{HS}^-]} \approx [\text{S}^{2-}] = 1 \cdot 10^{-14}$	(2 marcas)
Total	(6 marcas)

7.2 Calcule la concentración del anión sulfuro en una disolución de ácido clorhídrico 0,1 mol/L saturada con sulfuro de hidrógeno.

$c(\text{S}^{2-}) = [\text{S}^{2-}] + [\text{HS}^-] + [\text{H}_2\text{S}] = [\text{S}^{2-}] + \frac{[\text{H}^+][\text{S}^{2-}]}{K_{a2}} + \frac{[\text{H}^+][\text{HS}^-]}{K_{a1}}$	(2 marcas)
$c(\text{S}^{2-}) = [\text{S}^{2-}] + \frac{[\text{H}^+][\text{S}^{2-}]}{K_{a2}} + \frac{[\text{H}^+]^2[\text{S}^{2-}]}{K_{a1} \cdot K_{a2}} = [\text{S}^{2-}] \left(1 + \frac{[\text{H}^+]}{K_{a2}} + \frac{[\text{H}^+]^2}{K_{a1} \cdot K_{a2}} \right)$	(2 marcas)
$c(\text{S}^{2-}) = [\text{S}^{2-}] \left(\frac{K_{a1} \cdot K_{a2} + K_{a1} \cdot [\text{H}^+] + [\text{H}^+]^2}{K_{a1} \cdot K_{a2}} \right)$	
$[\text{S}^{2-}] = c(\text{S}^{2-}) \left(\frac{K_{a1} \cdot K_{a2}}{K_{a1} \cdot K_{a2} + K_{a1} \cdot [\text{H}^+] + [\text{H}^+]^2} \right)$	(3 marcas)
$[\text{S}^{2-}] = 0,1 \left(\frac{1 \cdot 10^{-7} \cdot 1 \cdot 10^{-14}}{1 \cdot 10^{-7} \cdot 1 \cdot 10^{-14} + 1 \cdot 10^{-7} \cdot 0,1 + (0,1)^2} \right) = 1 \cdot 10^{-20}$	(2 marcas)
Total	(9 marcas)

7.3 Si satura con sulfuro de hidrógeno una disolución de ácido clorhídrico 0,1 mol/L que contiene los iones Hg^{2+} y Bi^{3+} a una concentración 5 mmol/L. ¿Cuál es el sulfuro que primero precipita? ¿Qué concentración posee el catión implicado después de la precipitación?

$K_{ps}(\text{Bi}_2\text{S}_3) = [\text{Bi}^{3+}]^2[\text{S}^{2-}]^3$ $K_{ps}(\text{HgS}) = [\text{Hg}^{2+}][\text{S}^{2-}]$	(2 marcas)
Para precipitar al ion bismuto se necesita una concentración de anión sulfuro:	
$[\text{S}^{2-}] = \sqrt[3]{\frac{K_{ps}(\text{Bi}_2\text{S}_3)}{[\text{Bi}^{3+}]^2}} = \sqrt[3]{\frac{1,6 \cdot 10^{-72}}{(5 \cdot 10^{-3})^2}} = 4,0 \cdot 10^{-23}$	(3 marcas)

Para precipitar al ion mercurio se necesita una concentración de anión sulfuro:

$$[S^{2-}] = \frac{K_{ps}(HgS)}{[Hg^{2+}]} = \frac{2 \cdot 10^{-32}}{5 \cdot 10^{-3}} = 4,0 \cdot 10^{-30} \quad (2 \text{ marcas})$$

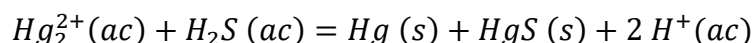
Por tanto precipitará primero el HgS (1 marca)

Y luego de la saturación con H₂S, la concentración de S²⁻ será prácticamente igual a 1·10⁻²⁰, por lo que la concentración de ion mercurio será:

$$[Hg^{2+}] = \frac{K_{ps}(HgS)}{[S^{2-}]} = \frac{2 \cdot 10^{-32}}{1 \cdot 10^{-20}} = 2,0 \cdot 10^{-12} \quad (3 \text{ marcas})$$

Total (11 marcas)

7.4 Los iones Hg₂²⁺ presentes en las disoluciones acuosas de las sales de mercurio(I) se desproporcionan con facilidad. Determine mediante cálculos si cuando se satura con sulfuro de hidrógeno una disolución de 0,1 mol/L de la sal fuerte y soluble Hg₂(NO₃)₂ a pH = 1 también ocurre la desproporción de los iones mercurio(I). Considere que la ecuación de la posible desproporción es la siguiente:



Las semiecuaciones para la desproporción de los iones mercurio (I) son:



La ecuación de desproporción es:



Y el equilibrio de precipitación de los iones mercurio (II) con sulfuro de hidrógeno:



Sumando ambas ecuaciones se obtiene la ecuación dada en el enunciado:



La constante de equilibrio para la segunda ecuación es:

$$K_e = \frac{[H^+]^2}{[Hg^{2+}][H_2S]} = \frac{[H^+]^2[S^{2-}]}{[Hg^{2+}][H_2S][S^{2-}]} = \frac{K_{a1} \cdot K_{a2}}{K_{ps}(HgS)} = \frac{1 \cdot 10^{-7} \cdot 1 \cdot 10^{-14}}{2 \cdot 10^{-32}} = 5,0 \cdot 10^{10} \quad (3 \text{ marcas})$$

Teniendo en cuenta esto podemos calcular la concentración de iones mercurio (II) según:

$$[Hg^{2+}] = \frac{[H^+]^2}{K_e[H_2S]} = \frac{(0,1)^2}{5,0 \cdot 10^{10} \cdot 0,1} = 2,0 \cdot 10^{-12} \quad (2 \text{ marcas})$$

La diferencia de potencial para el equilibrio de desproporción de los iones mercurio es:

$$\Delta E = \Delta E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \frac{[Hg_2^{2+}]}{[Hg^{2+}]} = \left(E_{Hg_2^{2+}/Hg}^\circ - E_{Hg^{2+}/Hg_2^{2+}}^\circ \right) - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \frac{[Hg_2^{2+}]}{[Hg^{2+}]}$$

$$\Delta E = (0,80 - 0,91) - \frac{8,314 \cdot 298,15}{1 \cdot 96485} \cdot \ln \frac{0,1}{2,0 \cdot 10^{-12}} = 0,44 \text{ V} \quad (4 \text{ marcas})$$

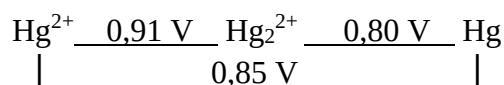
Por tanto, la desproporción del ion mercurio (I) ocurre con mayor facilidad en presencia del sulfuro de hidrógeno (1 marca)

Total (16 marcas)

Datos:

$$K_{ps}(Bi_2S_3) = 1,6 \cdot 10^{-72}$$

$$K_{ps}(HgS) = 2,0 \cdot 10^{-32}$$



Pregunta 8. Disoluciones electrolíticas (29 puntos)

8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	Total	Total
4	3	7	5	2	4	2	2	31	31

El hipoclorito de sodio es una de las sustancias más utilizadas desde hace varios siglos como desinfectante de las aguas y blanqueador. En el proceso de obtención del hipoclorito, primero, mediante electrólisis de una disolución de salmuera (NaCl) se produjo dicloro gaseoso. Para ello, se pasó una corriente de 11,5 A durante 2 h y 50 min a un volumen de 1L de la misma.

8.1 Plantee las posibles semirreacciones catódicas y anódicas, así como la ecuación global del proceso que ocurre.

Possible semirreacción catódica:

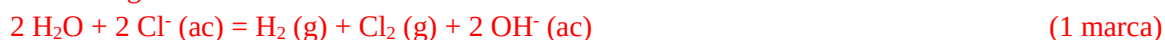


(no se quitan puntos en caso de $\text{Na}^+ + \text{e}^- = \text{Na}$)

Possible semirreacciones anódicas:



Ecuación global:



Total (4 marcas)

8.2 ¿Qué cantidad de sustancia de dicloro se produce?

$$n(\text{Cl}_2) = \frac{1}{2} n\left(\frac{\text{Cl}_2}{2}\right) = \frac{1}{2} * \frac{q}{F} = \frac{1}{2} * \frac{I * t}{F} \quad (1 \text{ marca})$$

(No es necesaria la demostración de la fórmula)

$$n(\text{Cl}_2) = \frac{1}{2} * \frac{11,5 \text{ A} * 10200 \text{ s}}{96485 \text{ C}} = 0,608 \text{ mol} \quad (2 \text{ marcas})$$

Total (3 marcas)

El dicloro que se obtuvo después de la electrólisis se burbujeó completamente en una disolución de hidróxido de sodio 1 mol/L. El recipiente donde se encontraba dicha disolución, luego de añadir todo el dicloro, se cerró herméticamente.

8.3 Demuestre mediante cálculos que la desproporción del dicloro en medio básico es un proceso espontáneo y plantee la ecuación global de esta reacción.

Las semiecuaciones catódica y anódica de este proceso son, respectivamente:



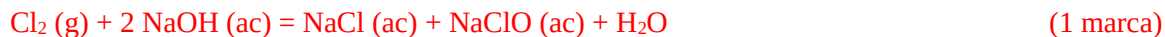
Es necesario hallar el valor de $E_{\text{ClO}^-/\text{Cl}_2}$ para calcular la FEM de la celda

$$\Delta G^\circ_{\text{ClO}^-/\text{Cl}_2} = \Delta G^\circ_{\text{ClO}^-/\text{Cl}^-} - \Delta G^\circ_{\text{Cl}_2/\text{Cl}^-}$$

$$-FE^\circ_{\text{ClO}^-/\text{Cl}_2} = -2FE^\circ_{\text{ClO}^-/\text{Cl}^-} + FE^\circ_{\text{Cl}_2/\text{Cl}^-}$$

$$E^\circ_{\text{ClO}^-/\text{Cl}_2} = 2E^\circ_{\text{ClO}^-/\text{Cl}^-} - E^\circ_{\text{Cl}_2/\text{Cl}^-} = 2 * 0,88 - 1,36 = 0,40 \text{ V} \quad (2 \text{ marcas})$$

La ecuación global del proceso es:



$$\Delta E^\circ = E^\circ_{\text{Cl}_2/\text{Cl}^-} - E^\circ_{\text{ClO}^-/\text{Cl}_2} = 1,36 - 0,40 = 0,96 \text{ V} \quad (1 \text{ marca})$$

$$\Delta G^\circ = -F\Delta E^\circ = -96485 \text{ C/mol} * 0,96 \text{ V} = -92,2 \text{ kJ/mol} < 0 \quad (1 \text{ marca})$$

Total (7 marcas)

8.4 Calcule el pH de la disolución final. Tenga en cuenta que la sustancia limitante es el NaOH.



Dado que el NaOH es la sustancia limitante, entonces:

$$c(\text{NaClO}) = \frac{1}{2} c(\text{NaOH}) = \frac{1}{2} * 1 \text{ mol/L} = 0,5 \text{ mol/L} \quad (1 \text{ marca})$$

La sal formada (NaClO), produce hidrólisis en medio acuoso:



$$K_h = \frac{[\text{OH}^-][\text{HClO}]}{[\text{ClO}^-]} = \frac{[\text{OH}^-]^2}{[\text{ClO}^-]} = \frac{K_{\text{H}_2\text{O}}}{K_a(\text{HClO})} \quad (1 \text{ marca})$$

$$[\text{OH}^-]^2 = \sqrt{\frac{K_{\text{H}_2\text{O}}}{K_a(\text{HClO})} * [\text{ClO}^-]} = \sqrt{\frac{1 \cdot 10^{-14}}{4 \cdot 10^{-8}} * 0,5} = 3,54 \cdot 10^{-4} \quad (1 \text{ marca})$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 + \log[\text{OH}^-] = 14 + \log(3,54 \cdot 10^{-4}) = 10,55 \quad (1 \text{ marca})$$

Total (5 marcas)

De la disolución de salmuera (NaCl, al 12,0% en masa) empleada como reactivo de partida, se conoce que tiene una densidad de 1,085 g/mL (a 25°C) y que al añadir la sal al agua el volumen de esta última aumentó 1,046 veces.

8.5 Calcule la concentración molar de esta disolución.

$$c(\text{NaCl}) = \frac{n(\text{NaCl})}{V(\text{D})} = \frac{m(\text{NaCl})}{M(\text{NaCl}) * V(\text{D})} = \frac{\omega(\text{NaCl}) * m(\text{D})}{M(\text{NaCl}) * \frac{m(\text{D})}{\rho(\text{D})}} = \frac{\omega(\text{NaCl}) * \rho(\text{D})}{M(\text{NaCl})} \quad (1 \text{ marca})$$

(No es necesaria la demostración de la fórmula)

$$c(\text{NaCl}) = \frac{0,12 * 1086 \text{ g/L}}{58,44 \text{ g/mol}} = 2,23 \text{ mol/L} \quad (1 \text{ marca})$$

Total (2 marcas)

8.6 Calcule su molalidad. Considere la densidad del agua a esta temperatura igual a 1 g/mL.

$b\left(\frac{\text{NaCl}}{\text{H}_2\text{O}}\right) = \frac{n(\text{NaCl})}{m(\text{H}_2\text{O})} = \frac{c(\text{NaCl}) \cdot V(\text{D})}{\rho(\text{H}_2\text{O}) \cdot V(\text{H}_2\text{O})}$	(2 marcas)
Como al añadir la sal al agua esta aumenta su volumen en 1,046 veces, esto se traduce en:	
$b\left(\frac{\text{NaCl}}{\text{H}_2\text{O}}\right) = \frac{c(\text{NaCl}) \cdot 1,046 \cdot V(\text{H}_2\text{O})}{\rho(\text{H}_2\text{O}) \cdot V(\text{H}_2\text{O})} = \frac{1,046 \cdot c(\text{NaCl})}{\rho(\text{H}_2\text{O})}$	(1 marca)
$b\left(\frac{\text{NaCl}}{\text{H}_2\text{O}}\right) = \frac{1,046 \cdot 2,23 \text{ mol/L}}{1 \text{ kg/L}} = 2,33 \text{ mol/kg}$	(1 marca)
Total	(4 marcas)

8.7 ¿Cuál será el punto de fusión de esta disolución?

$\Delta T = K_c(\text{H}_2\text{O}) \cdot b\left(\frac{\text{NaCl}}{\text{H}_2\text{O}}\right) = 1,86 \text{ K} \cdot \text{kg} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot 2,33 \text{ mol/kg} = 4,34 \text{ K}$	(1 marca)
$T = -4,34^\circ\text{C}$	(1 marca)
Total	(2 marcas)

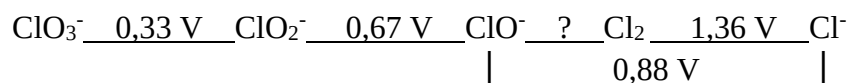
8.8 Se encontró que la disolución comienza a enfriarse a $-8,18^\circ\text{C}$. ¿A qué se debe esta diferencia entre el valor calculado en el inciso anterior y el experimental?

La diferencia se debe a la disociación de la sal (NaCl) en dos iones ($i \approx 2$)	(2 marcas)
Total	(2 marcas)

Datos:

$$K_c(\text{H}_2\text{O}) = 1,86 \text{ K} \cdot \text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$$

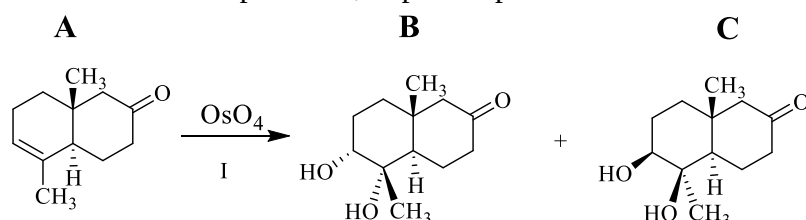
$$K_a(\text{HClO}) = 4,0 \cdot 10^{-8}$$



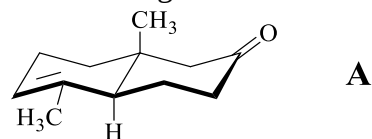
Pregunta 9. Cauhtemona (19 puntos)

9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	Total	Total
2	5	16	9	2	2	2	38	19

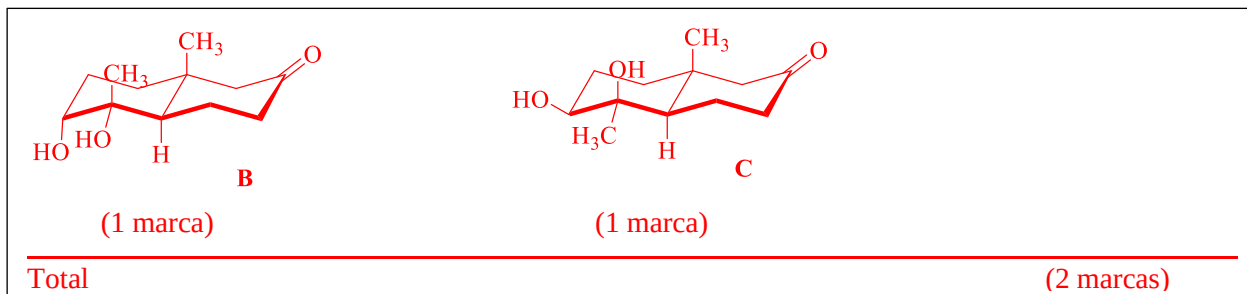
La ***cauhtemona*** es un inhibidor del crecimiento vegetal aislado desde la planta medicinal mexicana Cauhtematl. Se puede obtener a través de una secuencia de reacciones no enantioselectivas, por lo cual en cada paso de síntesis los compuestos ópticamente activos se obtienen como mezclas de enantiómeros. Para simplificar el esquema solo se muestra uno de los enantiómeros por compuesto. Partiendo del compuesto **A**, el primer paso de la síntesis se muestra a continuación:



La estructura tridimensional del estereoisómero de **A** mostrado, puede representarse en forma de silla de la siguiente forma:

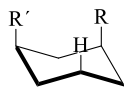
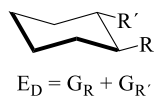
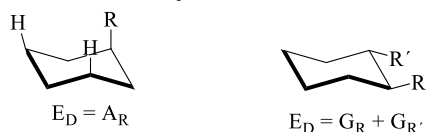


9.1 Represente la estructura en forma de silla de **B** y **C**.



9.2 Justifique mediante cálculos cuál de los dos diastereómeros (**B** o **C**) es el más estable. Calcule la diferencia entre las energías de desestabilización de los diastereómeros **B** y **C** empleando los datos que brinda la tabla siguiente. La energía de desestabilización (E_D) es la suma de las interacciones 1,3-diaxial entre un átomo de hidrógeno y el sustituyente R (A_R), interacciones gauche entre los sustituyentes R y R' (G_R), e interacciones 1,3-diaxial entre los sustituyentes R y R' (U_R).

Valores A_R , G_R y U_R de derivados del ciclohexano (kcal/mol).



$$E_D = U_R + U_{R'} + 1/2[A_R + A_{R'}]$$

R o R'	A_R	G_R	U_R
CH ₃	1,8	0,9	1,8
CH ₂ R	1,8	0,4	1,8
OH	0,9	0,2	0,9

B: $E_D = 2 U_{CH_3} + A_{CH_3} + A_{OH} + 2 G_{OH} = 2 \times 1,8 + 1,8 + 0,9 + 2 \times 0,2 = 6,7$ kcal/mol (2 marcas)

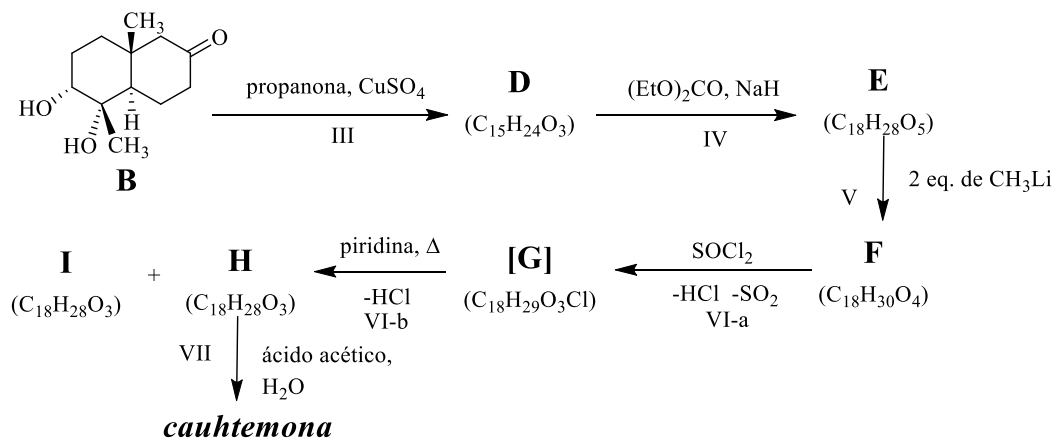
C: $E_D = U_{CH_3} + U_{OH} + 1/2[A_{CH_3} + A_{OH}] + 2 G_{OH} + G_{CH_3} + G_{OH} = 1,8 + 0,9 + 1/2[1,8 + 0,9] + 2 \times 0,2 + 0,9 + 0,2 = 5,55$ kcal/mol (2 marcas)

$\Delta E_D = 6,7 - 5,55 = 1,15$ kcal/mol

Se comprueba mediante cálculos que C es el isómero más estable (menor energía). La energía de desestabilización del isómero B es 1,15 kcal/mol mayor que la del C. (1 marca)

Total (5 marcas)

La segunda etapa de la síntesis de la **cauhtemona**, a partir del isómero **B**, procede según se indica a continuación:

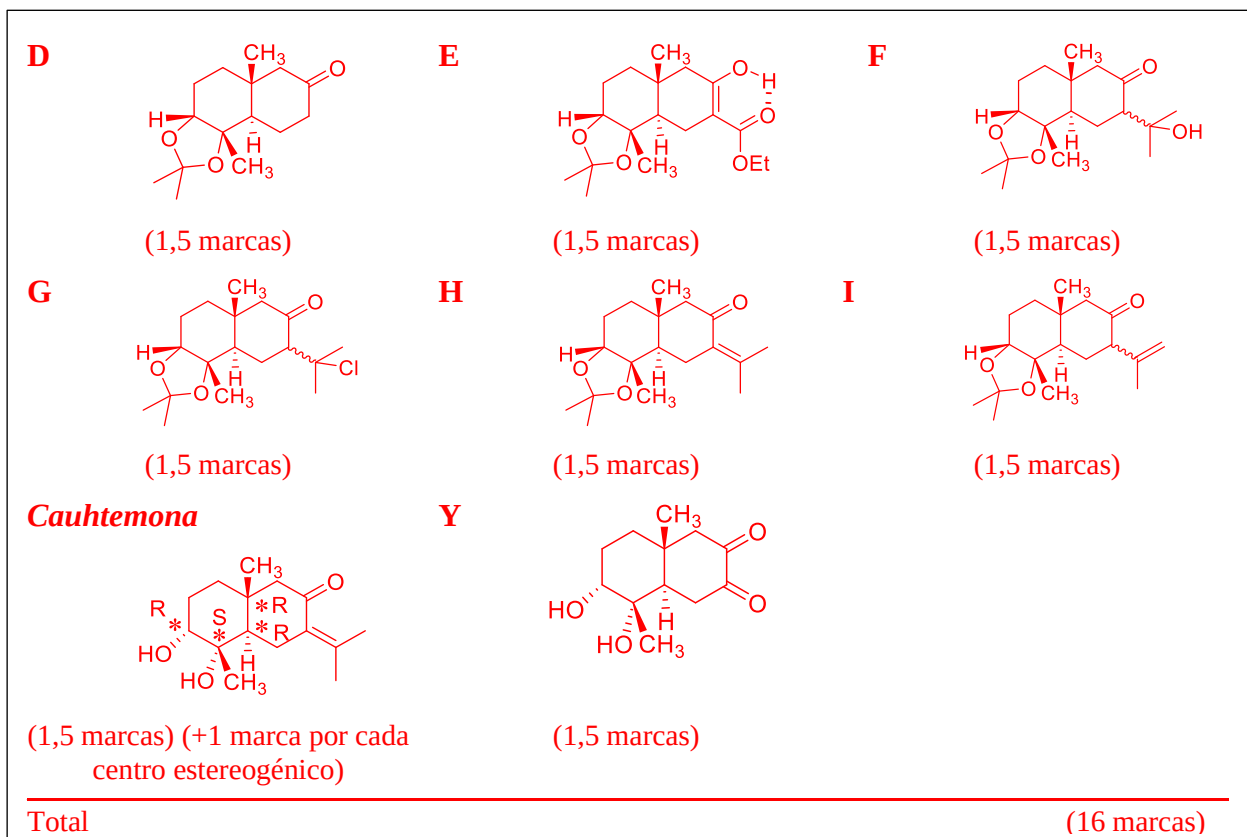


Los efectos estéricos determinan que durante la condensación del compuesto **D** con carbonato de etilo en presencia de hidruro de sodio se forme exclusivamente el isómero con menor impedimento. El compuesto formado en la reacción anterior existe en forma de dos tautómeros, **T** y **E** que se encuentran en equilibrio. El tautómero **E** posee un enlace de hidrógeno intramolecular y es más estable que su tautómero **T**. En realidad, la reacción entre **D** y carbonato de etilo forma primero al tautómero **T** (no se muestra en el esquema) que rápidamente se transforma en **E**. El tratamiento del compuesto **F** con cloruro de tionilo produce un compuesto intermedio **G** que en presencia de una base rápidamente se transforma en los compuestos **H** e **I**, donde **H** es el producto mayoritario.

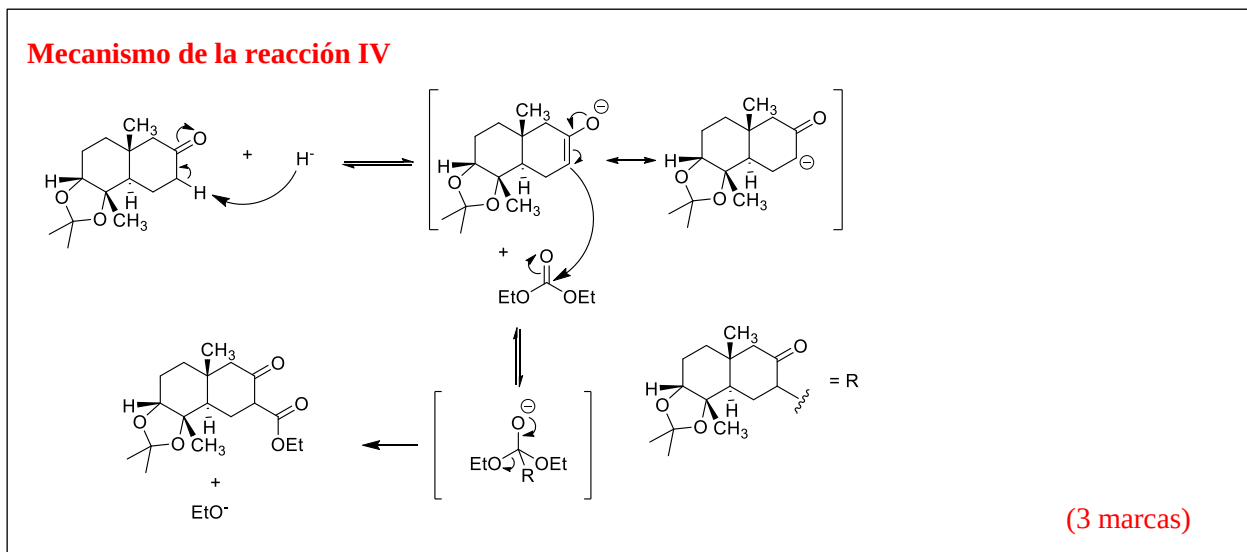
La hidrogenación catalítica de la **cauhtemona** produce un dihidroderivado, mientras que solo se obtienen por ozonólisis reductiva de este producto natural un compuesto **Y** ($C_{12}H_{18}O_4$) y propanona.

Al tratar la **cauhtemona** con 2,4-dinitrofenilhidracina en solución ácida se obtiene un producto con una única unidad hidrazona.

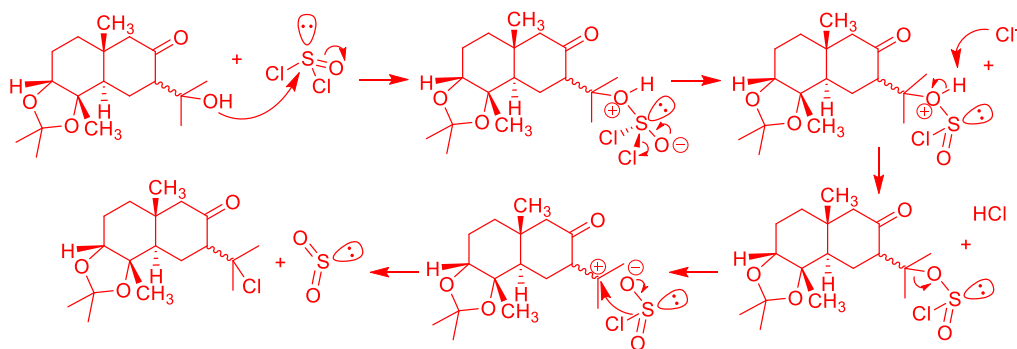
9.3 Escriba la estructura tridimensional de los compuestos del **E** al **I**, **Y** y la **cauhtemona**. Señale en la estructura de la **cauhtemona** sus centros estereogénicos y clasifíquelos de acuerdo a las reglas de Cahn-Ingold-Prelog.



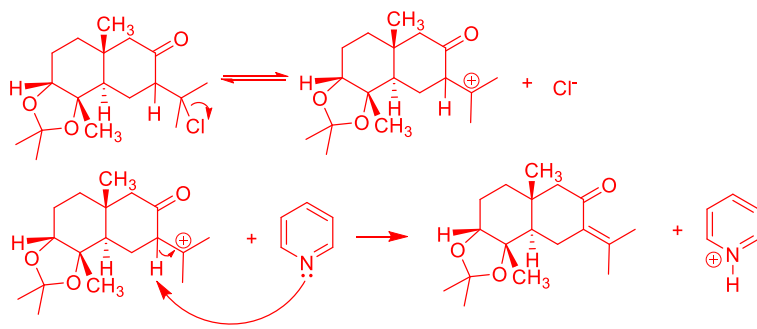
9.4 Escriba el mecanismo de las reacciones IV, VI-a y VI-b.



Mecanismo de la reacción VI-a

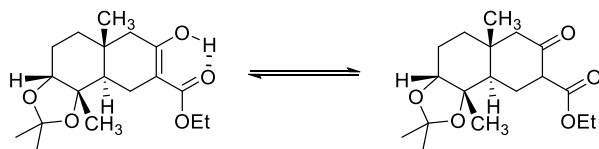


Mecanismo de la reacción VI-b



9.5 Represente el equilibrio tautomérico entre E y T.

Equilibrio tautomérico entre E y T



Total

(2 marcas)

9.6 ¿Por qué H es el producto mayoritario en la reacción VI-b?

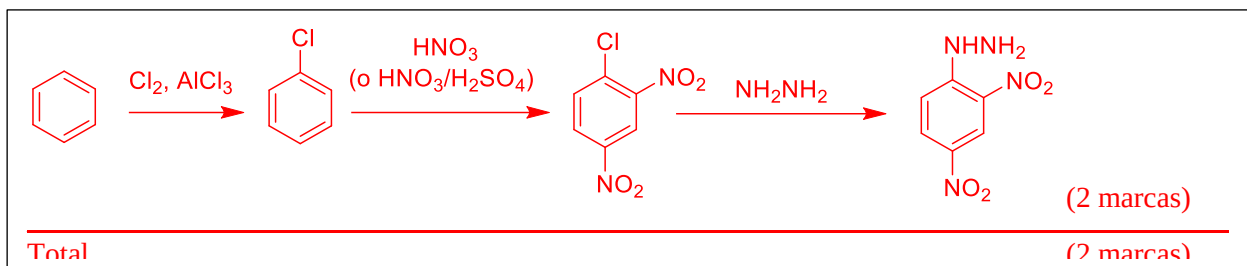
De acuerdo con la regla de Zaytzeff, el producto mayoritario de la reacción de eliminación E1 es el que posee el doble enlace más sustituido, lo cual se relaciona con la estabilidad de los compuestos insaturados. Además, la sustracción del protón α de la cetona en el segundo paso de la reacción de eliminación está más favorecido debido a que este presenta mayor carácter ácido y que el producto es una cetona conjugada más estable.

(2 marcas)

Total

(2 marcas)

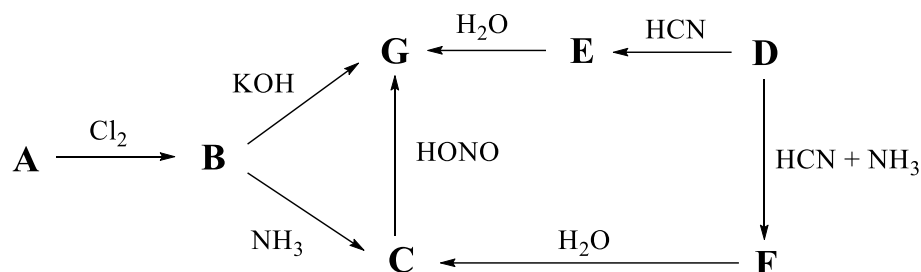
9.7 Plantee una secuencia de pasos razonables para la síntesis del reactivo 2,4-dinitrofenilhidracina a partir del benceno.



Pregunta 10. Compuestos orgánicos (12 puntos)

10.1	10.2	Total	Total
8	16	24	12

La sustancia **G** puede ser preparada por diversos métodos, de acuerdo al siguiente esquema:



El compuesto **A** tiene un 48,60% en masa de carbono, 8,10% de hidrógeno y 43,30% de oxígeno. Al hacer la titulación volumétrica de 0,222 g de **A** disueltos en agua, se necesitaron para su neutralización total 15,0 mL de NaOH 0,2 mol/L.

El compuesto **D** contiene un 54,54% de carbono, 9,09% de hidrógeno y 36,37% de oxígeno. Se combina equimolarmente con NaHSO_3 para dar un compuesto con un 21,6% de azufre.

10.1 Escriba la fórmula empírica de **A** y **D**.

En 100 g de **A** hay presentes 48,6 g de carbono, 8,1 g de hidrógeno y 43,3 g de oxígeno. Esto se corresponde a las cantidades de sustancia:

$$n(\text{C}) = \frac{48,6 \text{ g}}{12,01 \text{ g/mol}} = 4,05 \text{ mol}$$

$$n(\text{H}) = \frac{8,1 \text{ g}}{1,008 \text{ g/mol}} = 8,04 \text{ mol}$$

$$n(\text{O}) = \frac{43,3 \text{ g}}{16,00 \text{ g/mol}} = 2,71 \text{ mol}$$

(2 marcas)

Dividiendo todas las cantidades entre el menor valor (2,71), se tiene:

$$\text{C: } \frac{4,05}{2,71} = 1,5$$

$$\text{H: } \frac{8,04}{2,71} = 3$$

$$\text{O: } \frac{2,71}{2,71} = 1$$

(1 marca)

Al multiplicar por 2 para tener valores enteros, se obtiene la fórmula empírica de **A**: $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2$.

(1 marca)

En 100 g de **D** hay presentes 54,54 g de carbono, 9,09 g de hidrógeno y 36,37 g de oxígeno. Esto se corresponde a las cantidades de sustancia:

$$n(\text{C}) = \frac{54,54 \text{ g}}{12,01 \text{ g/mol}} = 4,54 \text{ mol}$$

$$n(\text{H}) = \frac{9,09 \text{ g}}{1,008 \text{ g/mol}} = 9,02 \text{ mol}$$

$$n(\text{O}) = \frac{36,37 \text{ g}}{16,00 \text{ g/mol}} = 2,27 \text{ mol}$$

(2 marcas)

Dividiendo todas las cantidades entre el menor valor (2,27), se tiene:

$$\text{C: } \frac{4,54}{2,27} = 2$$

$$\text{H: } \frac{9,02}{2,27} = 4$$

$$\text{O: } \frac{2,27}{2,27} = 1$$

(1 marca)

Por tanto, la fórmula empírica de **D** es: $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$.

(1 marca)

Total

(8 marcas)

10.2 Deduzca las estructuras de los compuestos desde **A** hasta **G**.

Del ensayo cualitativo con NaHSO_3 , se deduce la presencia de un grupo carbonílico en el compuesto **D**. Como la reacción con NaHSO_3 es de adición, la masa molar del compuesto obtenido al final de la reacción es la suma de ambas masas molares. Del por ciento en masa de azufre se deduce que:

$$\omega(\text{S}) = \frac{M(\text{S})}{M(\text{D} + \text{NaHSO}_3)}$$

$$M(\text{D} + \text{NaHSO}_3) = \frac{32,06 \text{ g/mol}}{0,216} = 148,4 \text{ g/mol}$$

Al restar la masa molar del NaHSO_3 , se obtiene la masa molar de **D**:

$$M(\text{D}) = 148,4 \text{ g/mol} - (32,06 + 22,99 + 1,008 + 16 \cdot 3) \text{ g/mol} = 44,3 \text{ g/mol}$$

De acuerdo con la fórmula empírica $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$, que tiene una masa molar de 44,1 g/mol, se deduce que la fórmula molecular coincide con la empírica. De acuerdo a esto, la única posible estructura para **D** es:



(3 marcas)

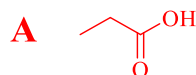
Del ensayo cuantitativo con NaOH se deduce que el compuesto **A** tiene un comportamiento de ácido en disolución, y que:

$$n(\text{H}^+)_{\text{A}} = n(\text{NaOH}) = c(\text{NaOH}) \cdot V_{\text{bur}} = 0,2 \text{ mol/L} \cdot 0,015 \text{ L} = 0,003 \text{ mol}$$

Suponiendo un grupo ácido por cada molécula de **A**, entonces, la masa molar de **A** es:

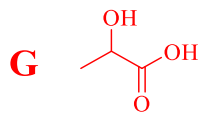
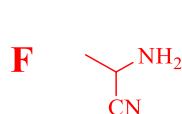
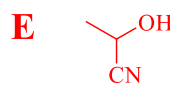
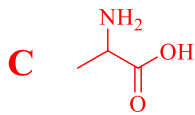
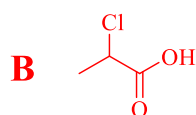
$$M(\text{A}) = \frac{0,222 \text{ g}}{0,003 \text{ mol}} = 74 \text{ g/mol}$$

De acuerdo con la fórmula empírica $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2$, que tiene una masa molar de 74,1 g/mol, se deduce que la fórmula molecular coincide con la empírica. Por tanto, la estructura de este ácido monocarboxílico es:



(3 marcas)

Las estructuras de los demás compuestos son:



(2 marcas c/u)

Total

(16 marcas)